

Encadrements et limites par le T.A

**PLANCHE
N° 4**
Inégalité des accroissements finis, encadrements et levée d'indéterminations

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 6 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“Encadrer, c’est déjà comprendre.”

— **Math & Expert**

Consignes

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. La calculatrice n’est pas autorisée. Le corrigé détaillé est disponible séparément.

Exercice .1

Encadrement de $\frac{\arctan x}{x}$ et limite

★★★★★

Source : Dérivabilité

- En utilisant le théorème des accroissements finis (T.A.F) :
Montrer que $(\forall x \in]0, +\infty[) : \frac{1}{1+x^2} < \frac{\arctan(x)}{x} < 1$.
- En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - x}{x^2}$.

Exercice .2

Limites par le T.A.F. (racines n -ièmes)

★★★★★

Source : Dérivabilité

En utilisant le T.A.F, calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{x+1} - \sqrt[n]{x}) \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(\sqrt{x+2}) - \arctan(\sqrt{2})}{x} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{n-1}{n}} (\sqrt[n]{x+1} - \sqrt[n]{x}) \quad (n \geq 2)$$

Exercice .3

Encadrement de $\arctan$ et limite

★★★★★

Source : T.A.F.

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $0 \leq a < b$.

- Montrer que : $\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan(b) - \arctan(a) < \frac{b-a}{1+a^2}$.
- En déduire la valeur de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - x}{x^2}$.

Exercice .4**Encadrement de $\arctan$ (T.A.F.)**

★★★★

Source : Bac 1996

1. a et b deux nombres réels tels que $0 < a < b$. Montrer que :

$$\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan(b) - \arctan(a) < \frac{b-a}{1+a^2}$$

2. En déduire que $\frac{\pi}{4} + \frac{3}{25} < \arctan\left(\frac{4}{3}\right) < \frac{\pi}{4} + \frac{1}{6}$.

Exercice .5**Encadrement de $\sqrt[3]{1+x}$**

★★★★

Source : T.A.F.

Montrer que : $\forall x \in [0, 1], \quad 1 + \frac{x}{3\sqrt[3]{4}} \leq \sqrt[3]{1+x} \leq 1 + \frac{x}{3}$

Exercice .6 **$\arctan x - x + \frac{x^3}{3}$ et limite en 0**

★★★★

Source : T.A.F.

1. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad 1 - x^2 \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1 - x^2 + x^4$.
2. On considère la fonction f définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \arctan(x) - x + \frac{1}{3}x^3$$

- (a) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, |f'(x)| \leq |x^4|$.
- (b) En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq |x^5|$.
- (c) En déduire la valeur de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - x}{x^3}$.

★★★★

Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément